

第13章 电流的磁场

13.1 磁感应强度 毕奥—萨伐尔定律叠加原理 运动电荷磁场

一、选择题

1. 如图13-1所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点．若 ca 、 bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感应强度

(A)．方向垂直环形分路所在平面且指向纸内

(B)．方向垂直环形分路所在平面且指向纸外

(C)．方向在环形分路所在平面,且指向 b

(D)．方向在环形分路所在平面内,且指向 a

(E)．为零

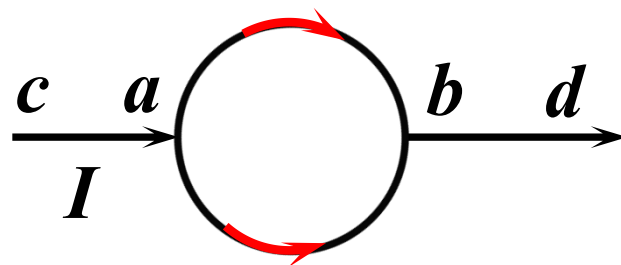


图 13-1

根据毕奥萨伐尔定律，上半环和下半环在中心处的磁场抵消

2. 边长为 L 的一个导体方框上通有电流 I ，则此框中心的磁感应强度(**D**).

(A). 与 L 无关.

(B). 正比于 L 的平方.

(C). 与 L 成正比.

(D). 与 L 成反比.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

依据：毕奥-萨伐尔定律及课本例题直流导线周围的磁场

3. 有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a ，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点(见图13-2)的磁感应强度的大小为 (**B**).

$$(A) \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)} \quad (B) \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$$

$$(C) \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \frac{a+b}{b} \quad (D) \cdot \frac{\mu_0 I}{\pi(a+2b)}$$

根据 将铜片取微元: $dI = \frac{I}{a} dx$

微元直流导线的磁场:
$$dB = \frac{\mu_0 \frac{I}{a} dx}{2\pi(a+b-x)}$$

积分得总磁场:
$$B = \int_0^a dB = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b}$$

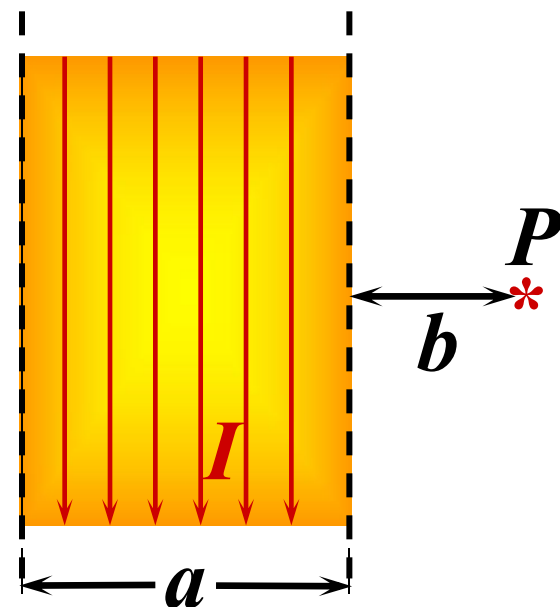


图13-2

4. 如图13-3所示，边长为 a 的正方形的四个角上固定有四个电荷均为 q 的点电荷．此正方形以角速度 ω 绕 AC 轴旋转时，在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_1 ；此正方形同样以角速度 ω 绕过 O 点垂直于正方形平面的轴旋转时，在 O 点产生的磁感应强度的大小为 B_2 ，则 B_1 与 B_2 间的关系为(**C**).

(A) $B_1 = B_2$

(B) $B_1 = 2B_2$

(C) $B_1 = B_2/2$

(D) $B_1 = B_2/4$

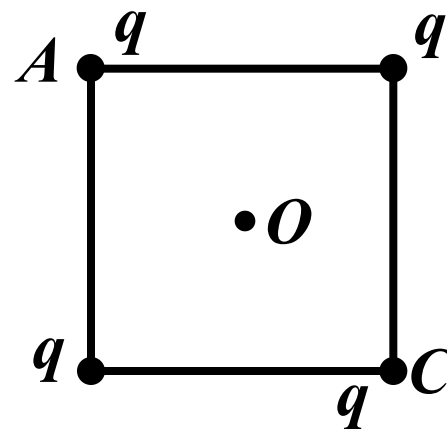


图13-3

根据：圆环电流的磁场

5. 有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I ，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的(**B**).

(A) . 4倍和1/8. (B) . 4倍和1/2.

(C) . 2倍和1/4. (D) . 2倍和1/2.

根据： 1. 环形电流中心处的磁场与半径成反比；
2. 环形电流磁矩的定义

$$\frac{\mu_0 I}{2R} \quad \frac{\mu_0 I}{2r} \quad I\pi R^2 : 2I\pi r^2 \quad R = 2r$$

二、填空题

1. 如图13-4所示,将同样的几根导线焊成立方体,并在其对顶角 A 、 B 上接上电源,则立方体框架中的电流在其中心处所产生的磁感应强度等于 (**0**) .

根据： 电流对于中心对称，各电流在中心处产生的磁场抵消

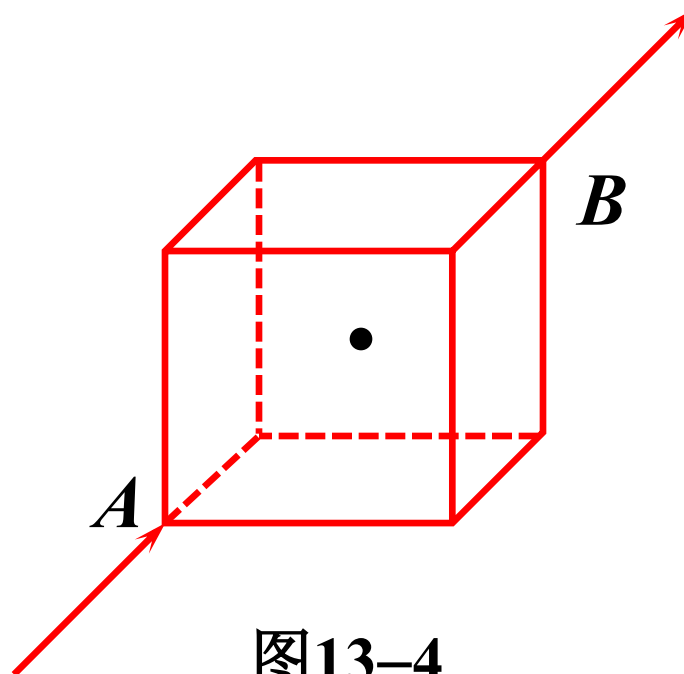


图13-4

2. 在 xy 平面内，有两根互相绝缘，分别通有电流 $\sqrt{3}I$ 和 I 的长直导线。设两根导线互相垂直 (见图13-5)，则在 xy 平面内，磁感应强度为零的点的轨迹方程为： $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 。

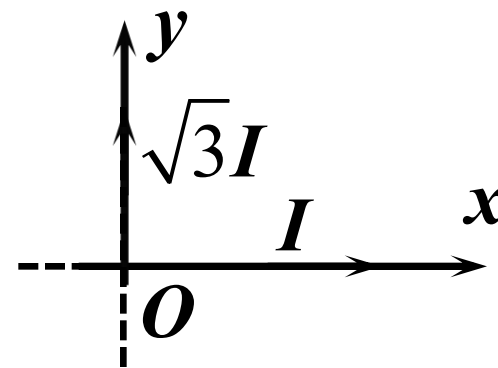


图13-5

根据：半直流导线的磁场及磁场的叠加原理

3. 如图13-6所示，一根无限长直导线通有电流 I ，在 P 点处被弯成了一个半径为 R 的圆，且 P 点处无交叉和接触，则圆心 O 处的磁感应强度大小为_____。

$$\frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

根据：直流导线、环形电流的磁场，
及磁场的叠加原理

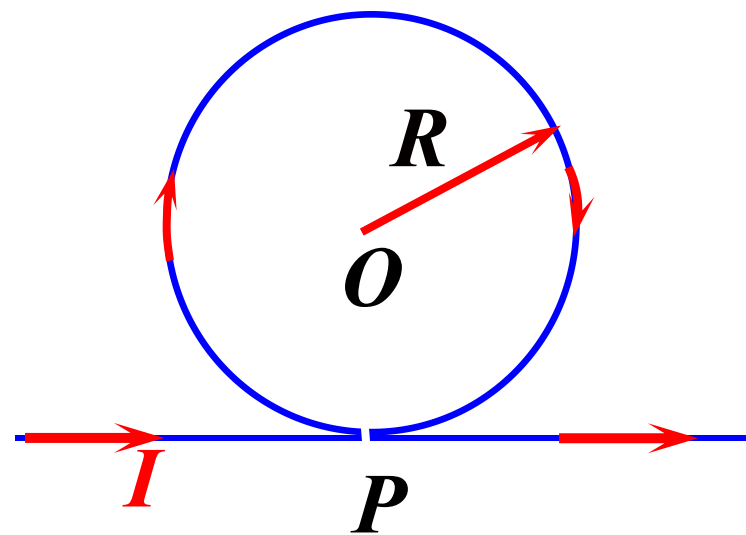
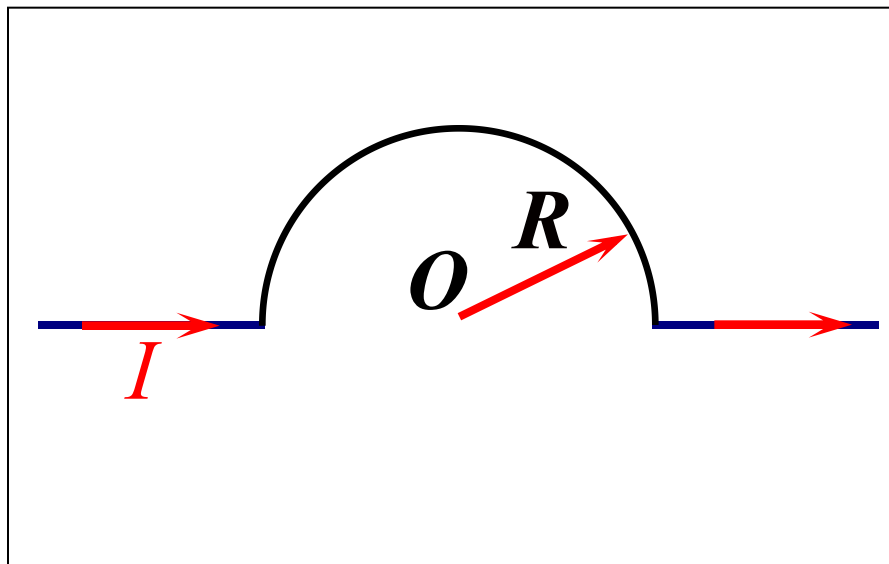


图13-6

4. 在真空中有半径为 R 的一根半圆形导线，流过的电流为 I ，则圆心处的磁感应强度 B 的大小为 _____ 。

$$\frac{\mu_0 I}{4R}$$



三、计算题

1. 平面闭合回路由半径为 R_1 及 R_2 ($R_1 > R_2$) 的两个同心半圆弧和两个直导线段组成(见图13-7). 已知两个直导线段在两半圆弧中心 O 处的磁感应强度为零, 且闭合载流回路在 O 处产生的总的磁感应强度 B 与半径为 R_2 的半圆弧在 O 点产生的磁感强度 B_2 的关系为 $B=2B_2/3$, 求 R_1 与 R_2 的关系.

根据: 环形电流的磁场及磁场的叠加原理

$$|B_1| = \frac{\mu_0 I}{4R_1} \quad |B_2| = \frac{\mu_0 I}{4R_2}$$

$$|B| = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} = \frac{2}{3} \frac{\mu_0 I}{4R_2}$$

$$\therefore R_1 = 3R_2$$

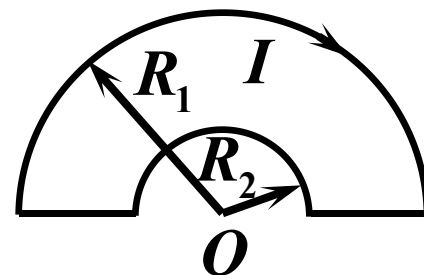


图13-7

2. 如图13-8所示，一半径 $R = 1.0\text{cm}$ 的无限长1/4圆柱形金属薄片，沿轴向通有电流 $I = 10.0\text{A}$ 的电流，设电流在金属片上均匀分布，试求圆柱轴线上任意一点 P 的磁感强度。

根据：直流导线的磁场及磁场的叠加原理

将金属片取微元：

$$dI = \frac{I}{\pi/2} d\theta \quad \text{电流方向向里}$$

微元直流导线的磁场大小：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 \frac{I}{\pi/2} d\theta}{2\pi R}$$

磁场微元方向如图所示

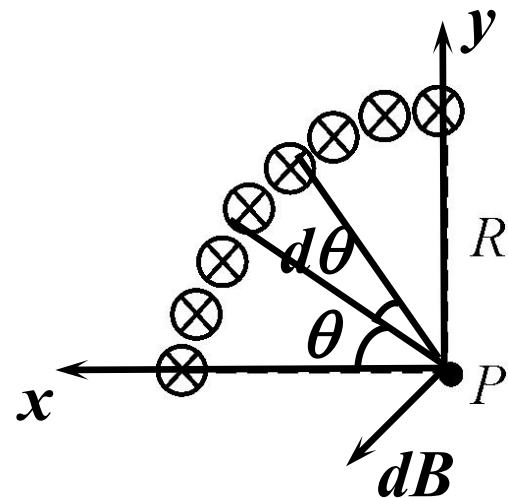


图13-8

积分得总磁场：

$$B_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dB_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$B_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dB_y = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} dB \cos \theta = -\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

$$\mathbf{B} = \sqrt{2} \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

方向：朝左下，与x轴成45度方向

代入数值得总磁场大小：

$$\mathbf{B} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ T}$$

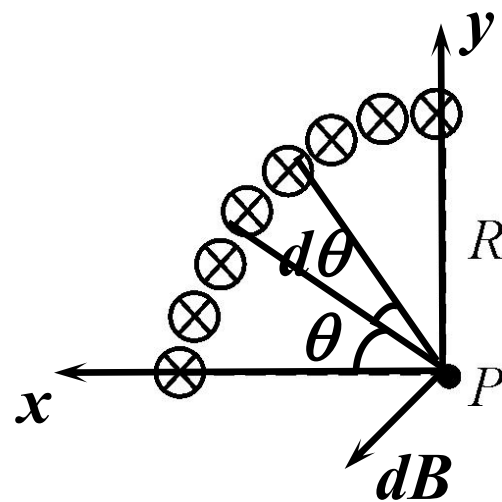


图13-8

13.2 磁通量 磁场的高斯定理

1. 选择题

如图13-9所示，在磁感强度为 B 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S ， S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为(**D**).

- (A) . $\pi r^2 B$ (B) . $2\pi r^2 B$
(C) . $-\pi r^2 B \sin \alpha$ (D) . $-\pi r^2 B \cos \alpha$

答案要点：半球面和下方的平面组成一个闭合面，而对整个闭合面的磁通量为零，所以对半球面的磁通量就等于穿过平面的磁通量的负值。

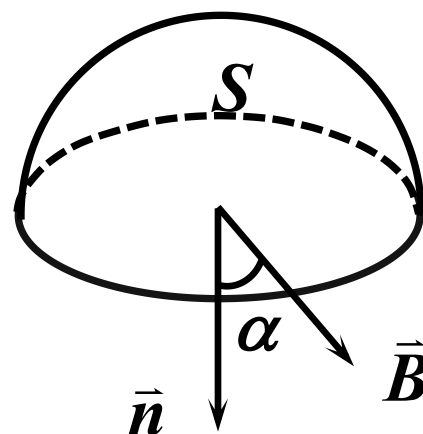
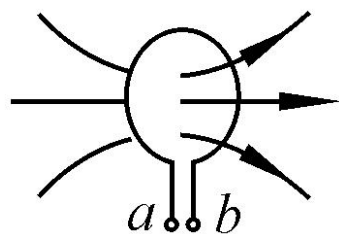


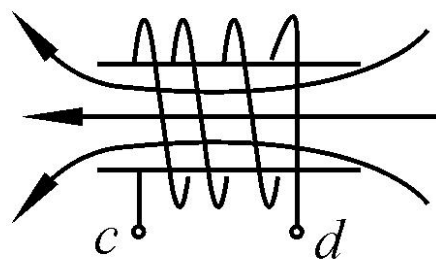
图 13-9

2. 填空题

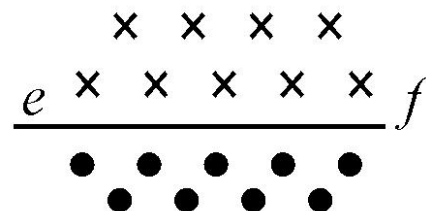
已知三种载流导线的磁感应线的方向(见图13-10),则相应的电流流向在图13-10(a)中为由 b 向 a ;在图13-10(b)中为由 d 向 c ;在图13-10(c)中为由 f 向 e .



(a)



(b)



(c)

图 13-10

答案分析：电流和磁感线的方向符合右手螺旋定则。

3. 计算题

如图13-11所示，在无限长直载流导线的右侧有面积为 S_1 和 S_2 的两个矩形回路。两个回路与长直载流导线在同一平面，且矩形回路的一边与长直载流导线平行。则通过面积为 S_1 的矩形回路的磁通量与通过面积为 S_2 的矩形回路的磁通量之比为多少。

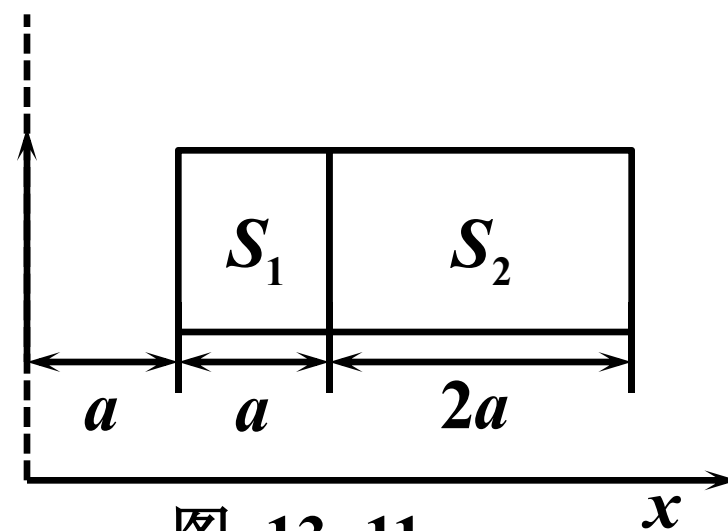


图 13-11

答案分析：设直线电流为 I ，则它在空间激发的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad \text{取面积微元，如图：}$$

$$d\Phi = BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi_1 = \int_{S_1} BdS = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \int_a^{2a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln 2$$

$$\Phi_2 = \int_{S_2} BdS = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \int_{2a}^{4a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln 2$$

$$\therefore \Phi_1 : \Phi_2 = 1$$

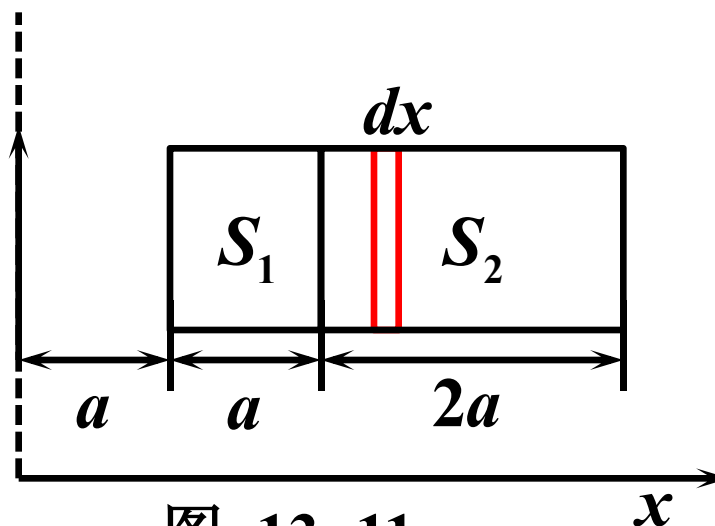


图 13-11

13.3 安培环路定律及其应用

一、选择题

1.如图13-12所示，流出纸面的电流为 $2I$ ，流进纸面的电流为 I ，则下面各式中哪一个是正确的？

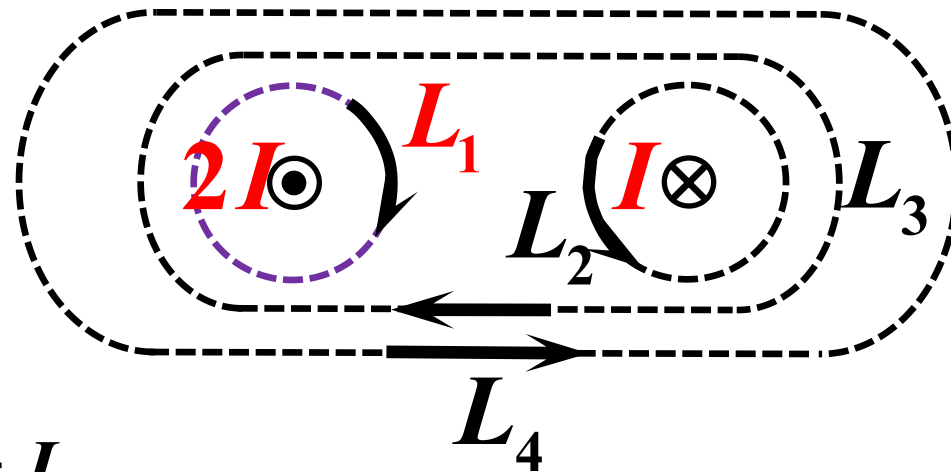


图 13-12

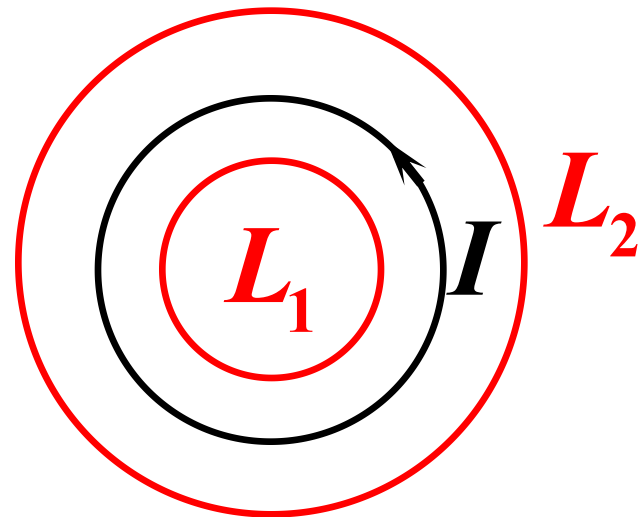
(A). $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$ (B). $\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

(C). $\oint_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$ (D). $\oint_{L_4} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$

根据积分回路方向和电流正负的关系： **C**

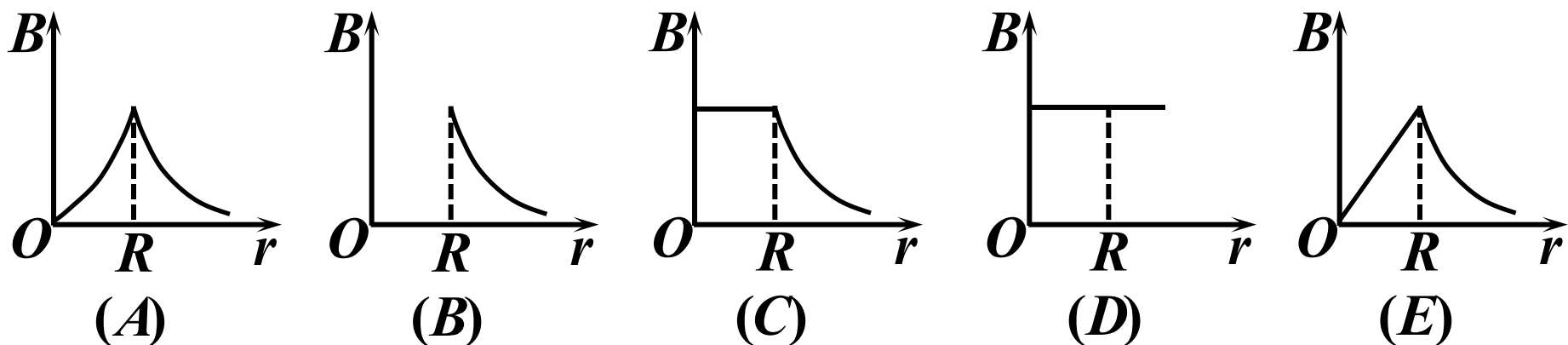
2.在一圆形电流*I*所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路*L*，则由安培环路定理可知（ ）

- (A) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ ， 且环路上任意一点 $B=0$
- (B) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ ， 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- (C) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ， 且环路上任意一点 $B \neq 0$
- (D) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} \neq 0$ ， 且环路上任意一点 $B=\text{常量}$



电流与环路不套链： B

3. 磁场由沿**空心长圆筒**形导体的均匀分布的电流产生圆筒半径为 R , x 坐标轴垂直圆筒轴线, 原点在中心轴线上。图A-E哪一条曲线表示 $B-x$ 的关系? ()



圆筒内磁感应强度为零, 圆筒外与 x 成反比: **B**

4.无限长直圆柱体，半径为 R ，沿轴向均匀流有电流，设圆柱体内（ $r < R$ ）的磁感应强度为 B_i ，圆柱体外 $r > R$ ）的磁感应强度为 B_e ，则有（**D**）

(A). B_i 、 B_e 均与 r 成正比

(B). B_i 、 B_e 均与 r 成反比

(C). B_i 与 r 成反比， B_e 与 r 成正比

(D). B_i 与 r 成正比， B_e 与 r 成反比

$$\oint_{\text{内}L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2$$

在圆柱体内以圆柱体轴线上一点为中心做半径为 r 的圆周，只包含部分电流，由安培环路定理得，磁感应强度与 r 成正比在圆柱体外以圆柱体轴线上一点为中心做半径为 r 的圆周，包含全部电流，由安培环路定理得，磁感应强度与 r 成反比。

二、填空题

1. 有一同轴电缆，其尺寸如图13-13所示，它的内外两导体中的电流均为 I ，且在横截面上均匀分布，但两者电流的流向正相反，则在 $r < R_1$ 处磁感应强度大小为 $\mu_0 r I / (2\pi R_1^2)$ ，在 $r > R_3$ 处磁感应强度大小为 0。

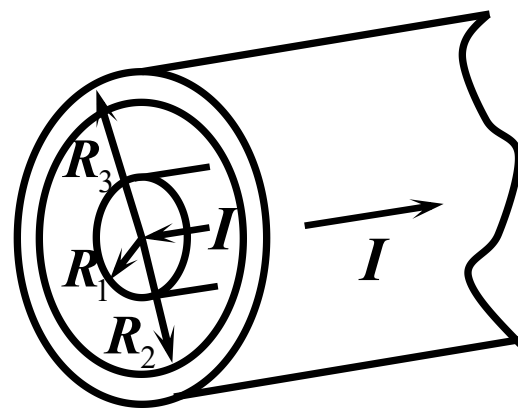


图 13-13

以同轴电缆轴上一点为中心，在垂直于轴线的平面内做半径 $r < R_1$ 的圆为安培环路。由安培环路定理，有

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \pi r^2 I / (\pi R_1^2) \Rightarrow B = \mu_0 r I / (2\pi R_1^2)$$

在平面内做半径 $r > R_3$ 的圆，所包围的电流代数和为零，则 $B=0$

2.如图13-14所示，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感强度沿图中闭合路径 L 的积分等于 $2\mu_0 I/3$ 。

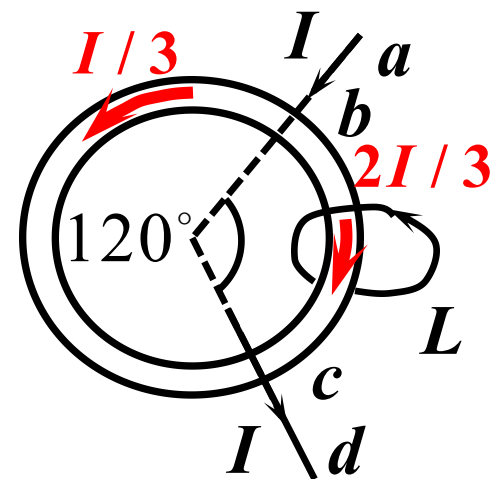


图 13-14

流入的电流分成两个支路，两支路长度比等于电阻比，短 bc 弧电流为 $2I/3$ 。

由安培环路定理，磁感应强度沿闭合路径的积分等于 $\mu_0 2I/3$

三、证明或计算题

1. 横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别是 R_1 和 R_2 ，芯子材料的磁导率为 μ ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I ，求：

1). 芯子中的 B 值和芯子截面的磁通量。

2). $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 的 B 值。

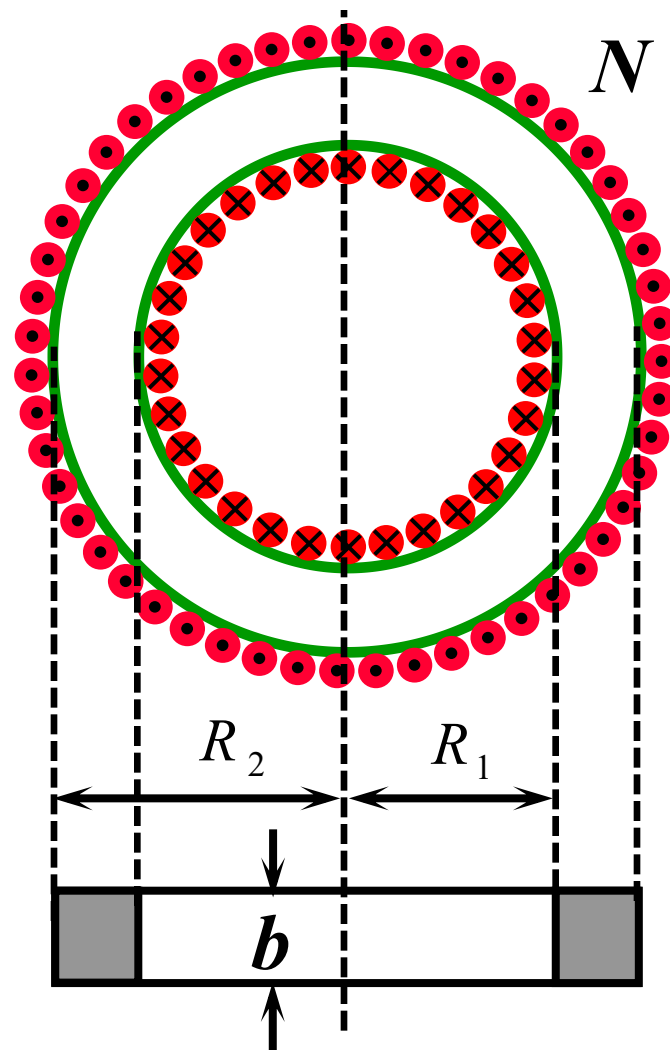


图 13-15

解:

1) 以环形螺线管轴线上一点为中心, 做半径 r 的同心圆形安培环路, 由安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H = NI \Rightarrow B = \mu H = \mu NI / (2\pi r)$$

通过截面的磁通量

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu NI b}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu NI b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

2) 由安培环路定理 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 区域 $B=0$

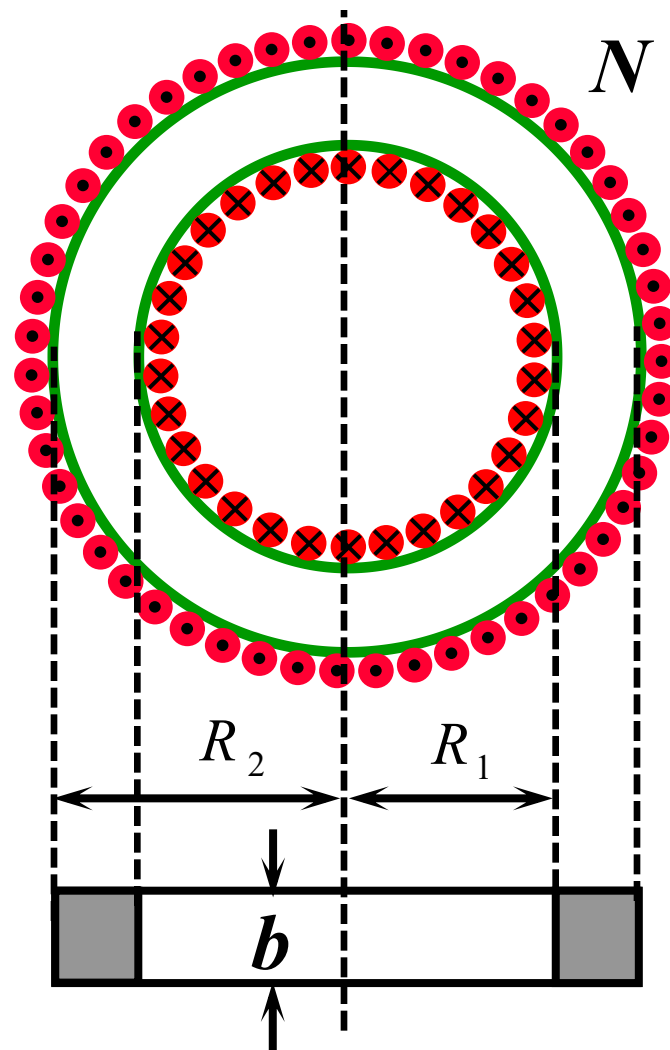
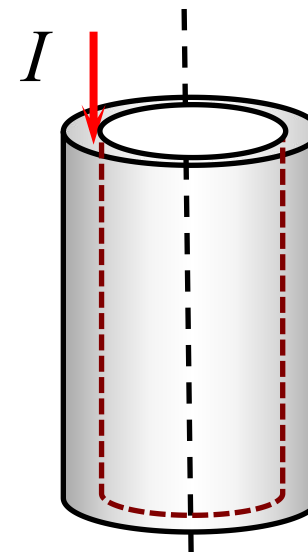


图 13-15

2. 无限长空心圆柱形直导线，内外半径分别是 a 和 b 导体内通有沿轴线方向的电流 I ，且电流均匀分布在管的横截面上，试证明：

- 1). 导体内部 $r < a$ 处磁感应强度 $B=0$;
- 2). 导体外 $r > b$ 处磁场强度 $H=1/(2\pi r)$;
- 3). 导体中各点 ($a < r < b$) 的磁场强度。

$$H = \frac{I}{2\pi(b^2 - a^2)} \cdot \frac{r^2 - a^2}{r}$$

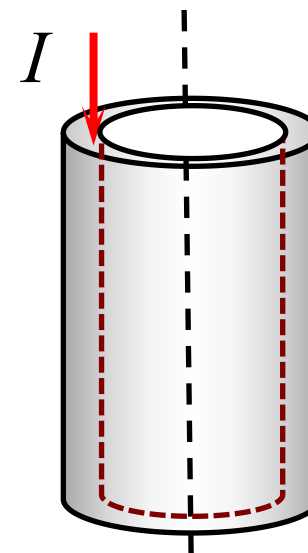


证明：电流分布具有轴对称性，用安培环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r$$

$$= \begin{cases} 0 & (r < a) \\ I & (r > b) \\ \frac{I(r^2 - a^2)}{b^2 - a^2} & (a < r < b) \end{cases}$$

$$\therefore B = \mu_0 H = 0 \quad (r < a)$$



$$H = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{I}{2\pi r} & (r > b) \\ \frac{I(r^2 - a^2)}{2\pi r(b^2 - a^2)} & (a < r < b) \end{cases}$$

13.4 磁场对运动电荷 电流及载流线圈的作用

1. 选择题

(1) 长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径重合，如图13-16所示(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将：

- (A). 绕 I_2 旋转 (B). 向左运动
(C). 向右运动 (D). 向上运动
(E). 不动

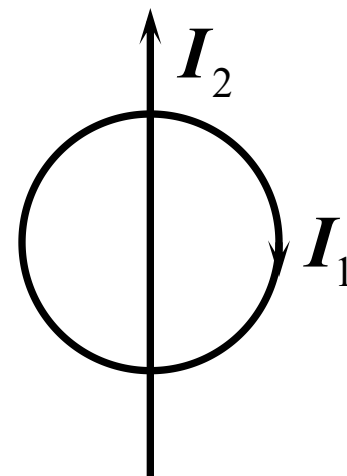


图 13-16

左半圆总体受力向右，右半圆总体受力也向右，故环形线圈整体受力向右。答案：C

(2) 有一由 N 匝导线绕成的平面三角形线圈，边长为 a ，通有电流 I ，置于均匀外磁场 B 中，当线圈平面的法线与外磁场同向时，该线圈所受的磁力矩 M 值为 ()

(A). $\frac{\sqrt{3}Na^2IB}{2}$ (B). $\frac{\sqrt{3}Na^2IB}{4}$ (C). $\frac{\sqrt{3}Na^2IB}{\sin 60^\circ}$ (D). 0

线圈磁矩与外场同向，夹角为零，受磁力矩为零。答案： **D**

(3) 一匀强磁场，其磁感强度方向垂直于纸面向外(如图所示)，两带电粒子在该磁场中的运动轨迹如图所示，则(**B**)

- (A). 两粒子的电荷必然同号.
- (B). 粒子的电荷可以同号也可以异号.
- (C). 两粒子的动量大小必然不同.
- (D). 两粒子的运动周期必然不同.

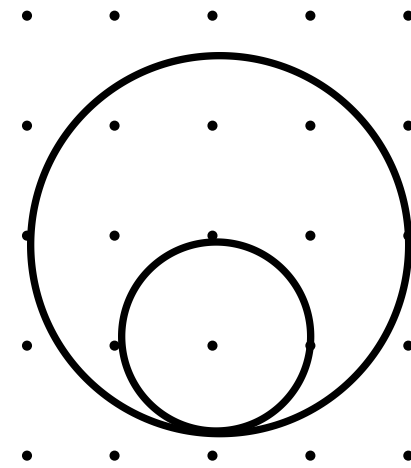
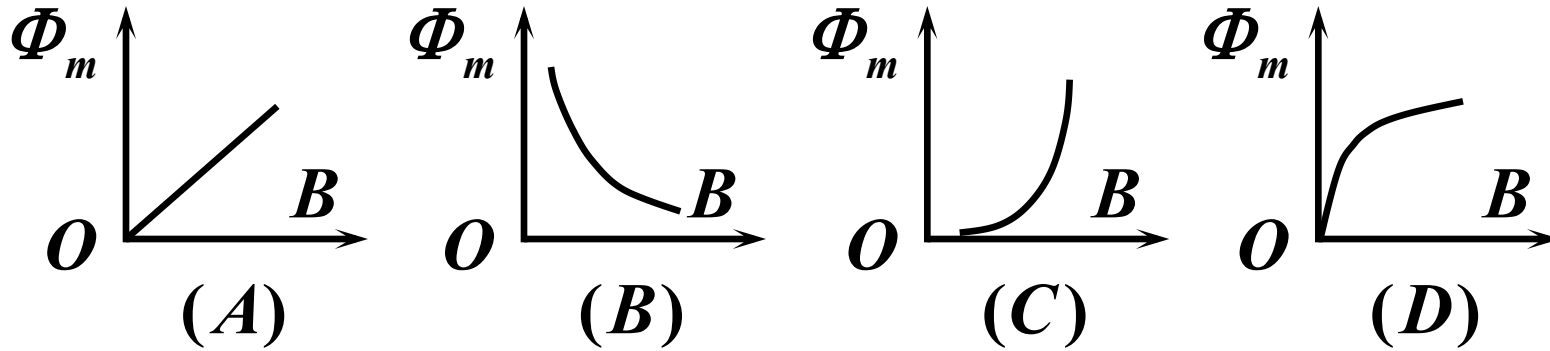


图 13-17

没有给出运动方向，所以**B**

(4) 一质量为 m 、带电量为 q 的粒子，以与均匀磁场 B 垂直的速度 v 射入磁场内，则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场磁感应强度 B 大小的关系曲线是(A)~(D)中的哪一个？



$$S = \pi R^2 = \pi \left(\frac{mv}{qB} \right)^2$$

$$\therefore \Phi_m = BS = B\pi \left(\frac{mv}{qB} \right)^2$$

轨道半径与磁感成反比，轨道所围面积与半径平方成正比，则与磁感的平方成反比，磁通等于磁感乘以面积，与磁感成反比。

答案： **B**

(5) 把通电的直导线放在蹄形磁铁磁极的上方，导线可以自由活动，且不计重力。当导线内通以如图所示的电流时，从上往下看，导线将

(A). 不动。

(B). 顺时针方向转动，然后下降。

(C). 逆时针方向转动，然后下降。

(D). 顺时针方向转动，然后上升。

(E). 逆时针方向转动，然后上升。

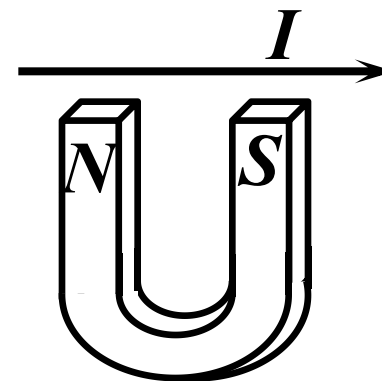


图 13-18

N 极附近磁感向上，电流向右，导线受力垂直纸面向外， S 极附近磁感向下，电流向右，导线受力垂直纸面向里，从上往下看，导线逆时针转动， N 到 S 之间磁感向右，导线转动之后，电流与磁感产生夹角，受力向下，导线转动后将下降。答案：C

二、填空题

1. 有一半半径为 a ，流过稳恒电流为 I 的1/4圆弧
形载流导线 bc ，按图示方式置于均匀外磁
场 B 中，则该载流导线所受的安培力大小
为____，方向为____。

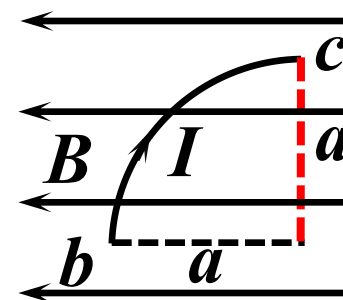


图 13-19

电流与均匀磁场垂直的等效长度为圆弧半径 a ，且每个电流元受力均垂直纸面向外。

答案： BIa ，垂直纸面向外

2. 有两个竖直放置彼此绝缘的圆形刚性线圈(它们的直径几乎相等), 可以分别绕它们的共同直径自由转动. 把它们放在互相垂直的位置上. 若给它们通以电流(如图), 则它们转动的最后状态是_____.

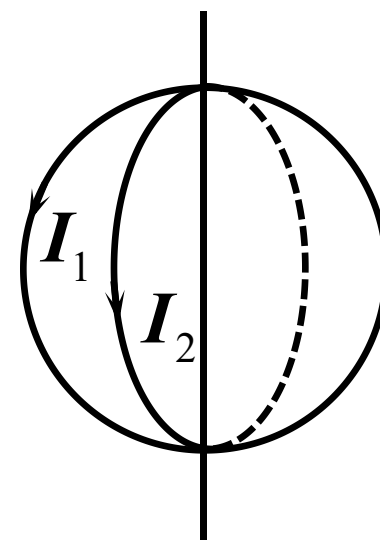


图 13-20

同向电流相吸引, 反向电流相排斥, 所以两线圈最终磁矩方向趋于一致。

答案: 磁矩平行, 且方向相同

3. 一带电粒子平行磁感应线射入匀强磁场，则它作_____运动。一带电粒子垂直磁感应线射入匀强磁场，则它作_____运动。一带电粒子与磁感应线成任意夹角射入匀强磁场，则它作_____运动。

平行于磁感入射，受磁场力为零；垂直于磁感入射，受磁场力与速度垂直。

答案：匀速直线，匀速率圆周，等螺距螺旋

4. 如图，在一固定的无限长载流直导线的旁边放置一个可以自由移动和转动的圆形的刚性线圈，线圈中通有电流，若线圈与直导线在同一平面，见图(a)，则圆线圈的运动将是_____；若线圈平面与直导线垂直，见图(b)，则圆线圈将_____。

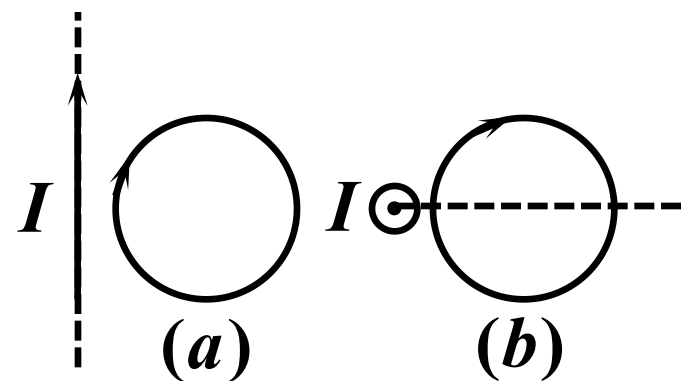


图 13-21

左：同向电流相吸引，反向电流相排斥，线圈向左平动。右：上半圆电流元受力垂直向里，下半圆电流元受力垂直向外，转动后参考左图情况。

答案：向左平动；顺时针转（从左向右看），同时向载流导线运动

5. 如图，半径为 R 的半圆形线圈通有电流 I 。线圈处在与线圈平面平行向右的均匀磁场 B 中。线圈所受磁力矩的大小为_____，方向为_____。把线圈绕 OO' 轴至少转过_____角度时，磁力矩恰为零。

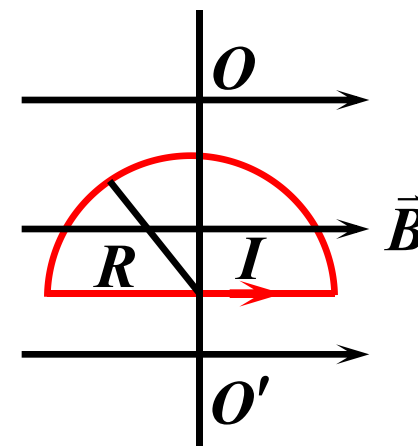


图 13-22

线圈在均匀磁场中： $M = P \times B$ ，电流逆时针，磁矩向外，磁感向右，磁力矩方向向上。磁矩与磁感方向平行时，磁力矩为零。

答案： $BI\pi R^2/2$ ，向上， $\pi/2$

三、计算题

1. 一半径为 4.0cm 的圆环放在磁场中，磁场的方向对环而言是对称发散的，如图所示．圆环所在处的磁感强度_应的大小为 0.10T ，磁场的方向与环面法向成 60° 角．求当圆环中通有电流 $I=15.8\text{A}$ 时，圆环所受安培力_{安培}的大小和方向．

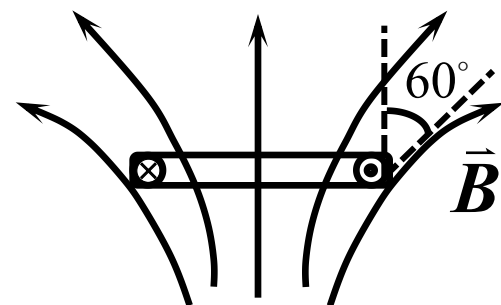


图 14-8

在圆环上任取一个电流元

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \quad dF = BIdl$$

电流元受力与竖直方向夹角均为 30°

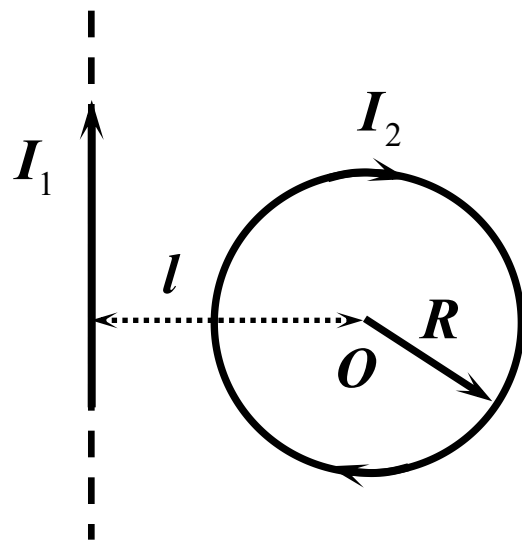
$$F_x = \int dF_x = 0$$

$$F_y = \int dF_y = \int_0^{2\pi R} BI \cos 30^\circ dl = \sqrt{3}\pi BIR = 0.34\text{N} \quad \text{受力方向向上}$$

2.一无限长直导线载有电流 I_1 ，旁边有一个与它共面的圆线圈，圆线圈的半径为 R ，载有电流 I_2 ，圆心 O 到直导线的距离为 l ，电流的方向如图13-24所示。试求直线电流 I_1 作用在圆线圈上的力。

提示：

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta d\theta}{l-R\cos\theta} = \left[-\frac{\theta}{R} + \frac{l}{R\sqrt{l^2-R^2}} \arctan\left(\sqrt{\frac{l-R}{l+R}} \tan\frac{\theta}{2} \right) \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi}$$

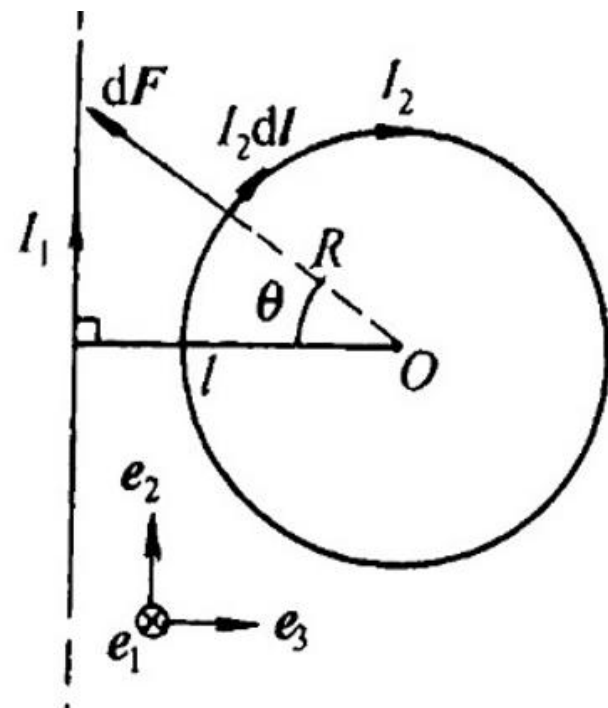


解：如图 令 $\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ 和 $\vec{e}_3$ 分别为向内、向上和向右的单位矢量，
根据无限长直线电流产生磁感强度的公式和电流受磁场作用的
安培力公式，圆线圈上电流元 $I_2 d\vec{l}$ 受 I_1 的作用力为

$$\begin{aligned} d\vec{F} &= I_2 d\vec{l} \times \vec{B} = I_2 R d\theta (\cos \theta \vec{e}_2 + \sin \theta \vec{e}_3) \times \frac{\mu_0 I_1 \vec{e}_1}{2\pi r} \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 R (\sin \theta \vec{e}_2 - \cos \theta \vec{e}_3)}{2\pi r} d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 R (\sin \theta \vec{e}_2 - \cos \theta \vec{e}_3)}{2\pi (l - R \cos \theta)} d\theta \end{aligned}$$

积分得，
$$\vec{F} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin \theta \vec{e}_2 - \cos \theta \vec{e}_3}{(l - R \cos \theta)} d\theta$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{2\pi} \left[0 - \frac{2\pi}{R} \left(\frac{l}{\sqrt{l^2 - R^2}} - 1 \right) \vec{e}_3 \right] = \mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{l}{\sqrt{l^2 - R^2}} \right) \vec{e}_3$$

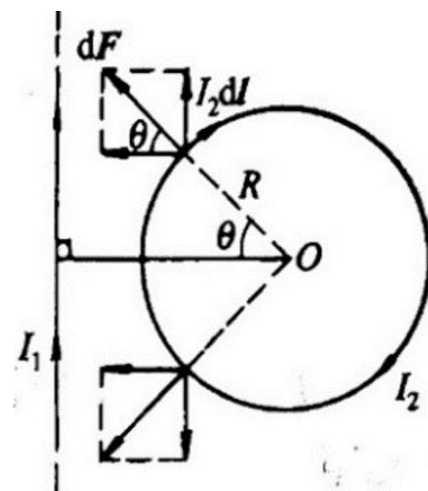


$$\text{积分得, } \vec{F} = \mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{l}{\sqrt{l^2 - R^2}}\right) \vec{e}_3$$

因 $\frac{l}{\sqrt{l^2 - R^2}} > 1$, 故 $\vec{F}$ 与 $\vec{e}_3$ 反方向, 即 $\vec{F}$ 指向 I_1 。

【别解】根据对称性, 由图可见, 圆的上下两半相应位置的电流元 $I_2 d\vec{l}$ (矢量) 受的力 $d\vec{F}$ (矢量) 平行于直线的分量大小相等而方向相反, 故相加的结果为零; 垂直于直线的分量大小相等而方向相同, 故整个圆线圈所受的力 F (矢量) 的大小就等于

$$\begin{aligned} F &= 2 \int_0^\pi dF \cos \theta = 2 \int_0^\pi I_2 R \frac{\mu_0 I_1 \cos \theta}{2\pi(l - R \cos \theta)} d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{\pi} \int_0^\pi \frac{\cos \theta}{(l - R \cos \theta)} d\theta = \mu_0 I_1 I_2 \left(\frac{l}{\sqrt{l^2 - R^2}} - 1 \right) \end{aligned}$$



3. 无限长直载流导线与一无限长薄电流板构成闭合回路，电流板宽为 a ，二者相距也为 a （导线与板在同一平面内），求导线与电流板间单位长度内的作用力大小。（在板处取 $\mu=\mu_0$ ）

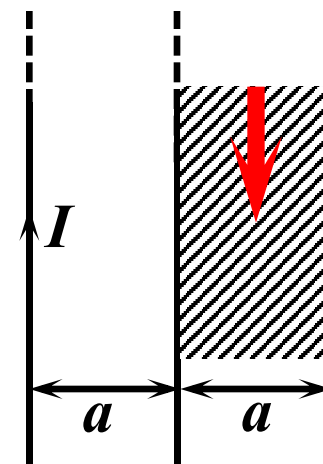


图 14-10

导线在右侧电流板上任意位置产生的磁感应强度大小为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad \text{方向垂直纸面向里}$$

在电流板上取宽度为 dx 的单位长度电流元，其受力大小

$$dF = B dI \cdot 1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot \frac{I dx}{a} \quad \text{方向水平向右}$$

$$F = \int dF = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I^2 dx}{2\pi a x} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi a} \ln 2 \quad \text{方向水平向右}$$

注意，不能对磁场积分！！！！

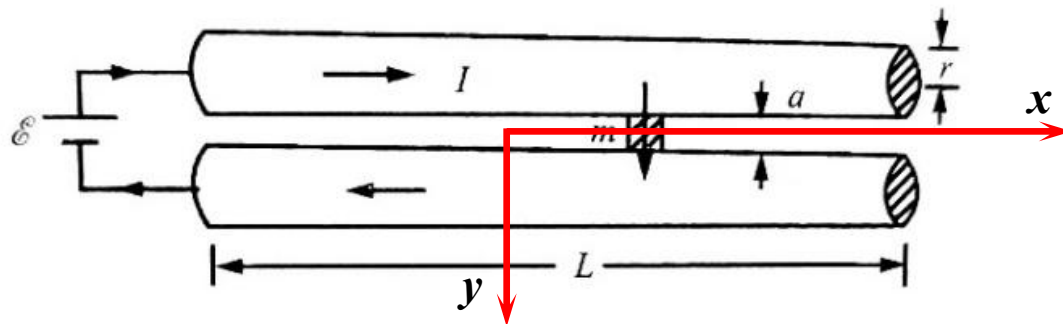
4. 拓展知识：电磁炮

参考答案：

(1)证明炮弹受的磁力近似地可以表示为

$$F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{a+r}{r}$$

取对称轴OX为轴，电枢处磁场强度可以近似当作两根半无限长的载流圆柱体在该点激发的磁感应强度之和。



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi(r + \frac{a}{2} + y)} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(r + \frac{a}{2} - y)}$$

弹丸所受磁场力的大小为

$$F = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} B I dy = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{a+r}{r}$$

(2)设导轨长度 $L=5.0\text{m}$, $a=1.2\text{cm}$, $r=6.7\text{cm}$,炮弹质量为 $m=317\text{g}$,导轨电流 $I=4.1\times 10^6\text{A}$ 。求发射速度。

磁场力 F 的方向沿 Ox 轴正向，弹丸从静止起被磁场沿 Ox 轴正向加速运动，弹丸出口时达到的速率为

$$FL = \frac{1}{2}mv^2 \therefore v = \sqrt{2FL / m} = \sqrt{\frac{L\mu_0 I^2}{\pi m} \ln \frac{a+r}{r}}$$

代入数据得： $v = 4.22\text{km} / \text{s}$